

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент:

Мартемьнов Максим Сергеевич

Группа:

НКАбд-04-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

Цель работы:.....	3
Выполнение лабораторной работы:.....	4
Задание для самостоятельной работы	7
Вывод.....	9
Список литературы	10

Цель работы:

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

Выполнение лабораторной работы:

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10

```
msmartemyanov@msmartemyanov:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$
```

Ввожу в созданный файл программу из первого листинга.

```
GNU nano 7.2 /home/msm
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme-1.txt', 0h
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0
SECTION .bss
contents resb 255
SECTION .text
    global _start
; --- Функция slen (длина строки) ---
slen:
    push    ebx
    mov     ebx, eax
.nextchar:
    cmp     byte [eax], 0
    jz      .finished
    inc     eax
    jmp     .nextchar
.finished:
    sub     eax, ebx
    pop     ebx
    ret
_start:
    mov     eax, msg
    call    sprint
    mov     ecx, contents
    mov     edx, 255
    call    sread
```

Запускаю программу, она просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой

```
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-1.o -o lab10-1
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: martemyanov
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2025 ноя 16 22:17 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 msmartemyanov msmartemyanov 9800 дек 14 19:55 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 800 дек 14 19:55 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 10517 дек 14 19:55 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2608 дек 14 19:55 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 12 дек 14 19:55 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 0 дек 14 19:21 readme-2.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
martemyanov
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$
```

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла, т.к. я - владелец - запретил самому себе же исполнять программу

```
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2025 ноя 16 22:17 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 msmartemyanov msmartemyanov 9800 дек 14 19:55 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 800 дек 14 19:55 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 10517 дек 14 19:55 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2608 дек 14 19:55 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 12 дек 14 19:55 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 0 дек 14 19:21 readme-2.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u-x lab10-1
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2025 ноя 16 22:17 in_out.asm
-rw-rwxr-x 1 msmartemyanov msmartemyanov 9800 дек 14 19:55 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 800 дек 14 19:55 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 10517 дек 14 19:55 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 2608 дек 14 19:55 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 12 дек 14 19:55 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 msmartemyanov msmartemyanov 0 дек 14 19:21 readme-2.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$
```

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение, исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, так как ни одна из строк не является командой `bash`, программа ничего не делает

```
in_out.asm:16: info: label 'slen' originally defined here
in_out.asm:19: error: label 'slen.nextchar' inconsistently redefined
in_out.asm:19: info: label 'slen.nextchar' originally defined here
in_out.asm:24: error: label 'slen.finished' inconsistently redefined
in_out.asm:24: info: label 'slen.finished' originally defined here
in_out.asm:29: error: label '_start' inconsistently redefined
in_out.asm:29: info: label '_start' originally defined here
in_out.asm:4: error: label 'filename1' inconsistently redefined
in_out.asm:4: info: label 'filename1' originally defined here
in_out.asm:5: error: label 'filename2' inconsistently redefined
in_out.asm:5: info: label 'filename2' originally defined here
in_out.asm:6: error: label 'msg1' inconsistently redefined
in_out.asm:6: info: label 'msg1' originally defined here
in_out.asm:7: error: label 'msg2' inconsistently redefined
in_out.asm:7: info: label 'msg2' originally defined here
in_out.asm:10: error: label 'contents' inconsistently redefined
in_out.asm:10: info: label 'contents' originally defined here
in_out.asm:16: error: label 'slen' inconsistently redefined
in_out.asm:16: info: label 'slen' originally defined here
in_out.asm:19: error: label 'slen.nextchar' inconsistently redefined
in_out.asm:19: info: label 'slen.nextchar' originally defined here
in_out.asm:24: error: label 'slen.finished' inconsistently redefined
in_out.asm:24: info: label 'slen.finished' originally defined here
in_out.asm:29: error: label '_start' inconsistently redefined
in_out.asm:29: info: label '_start' originally defined here
in_out.asm:4: error: label 'filename1' inconsistently redefined
in_out.asm:4: info: label 'filename1' originally defined here
in_out.asm:5: error: label 'filename2' inconsistently redefined
in_out.asm:5: info: label 'filename2' originally defined here
```

Согласно своему варианту, мне нужно установить соответствующие ему права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы:

1. В символьном виде для 1-го readme файла `-x -w -w-`
2. В двоичной системе для 2-го readme файла `001 011 101`

Перевожу группу битов в восьмеричную систему, символьную запись подгоняю под

синтаксис и получаю нужные аргументы для **chmod**

```
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab16$ chmod u=x,g=w,o=w readme-1.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab16$ chmod 135 readme-2.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab16$
```


Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа должна выводить приглашение, просить ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Запускаю программу, проверяю наличие и содержание созданного текстового файла, программа работает корректно

```
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm -o lab10-2.o
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 lab10-2.o -o lab10-2
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут Максим
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-1.o  lab10-2.asm  name.txt      readme-2.txt
lab10-1     lab10-1.lst  lab10-2   lab10-2.o    readme-1.txt
msmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Максимmsmartemyanov@msmartemyanov:~/work/arch-pc/lab10$ █
```

Демонстрация работы программы

SECTION .data

fname db 'name.txt', 0

ask db 'Как Вас зовут? ', 0

msg db 'Меня зовут ', 0

SECTION .bss

input resb 255

SECTION .text

global _start

_start:

; Вывод "Как Вас зовут?"

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, ask

mov edx, 16

int 0x80

; Ввод имени

mov eax, 3

mov ebx, 0

mov ecx, input

mov edx, 255

int 0x80

dec eax ; убираем символ новой строки

mov edi, eax ; сохраняем длину

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами, научился редактировать права для файлов

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: <https://www.gnu.org/software/gdb/>.
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/>.
3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: <https://midnight-commander.org/>.
4. NASM Assembly Language Tutorials. — 2021. — URL: <https://asmtutor.com/>.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 с. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learningbash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
6. Robbins A. Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 с. — ISBN 978-1491941591.
7. The NASM documentation. — 2021. — URL: <https://www.nasm.us/docs.php>.
8. Zarrelli G. Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 с. — ISBN 9781784396879.
9. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.
10. Куляс О. Л., Никитин К. А. Курс программирования на ASSEMBLER. — М. : Солон-Пресс, 2017.
11. Новожилов О. П. Архитектура ЭВМ и систем. — М. : Юрайт, 2016.
12. Расширенный ассемблер: NASM. — 2021. — URL: <https://www.opennet.ru/docs/RUS/nasm/>.
13. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВПетербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157-538-1.
14. Столяров А. Программирование на языке ассемблера NASM для ОС Unix. — 2-е изд. — М. : МАКС Пресс, 2011. — URL: http://www.stolyarov.info/books/asm_unix.
15. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).
16. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science)